第八章　多元函数微分学

一、选择题

(1) 设 k 为常数，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy^2\sin ky}{x^2+y^4}$(　)

A. 等于零.　　B. 等于 $\dfrac{1}{2}$.

C. 不存在.　　D. 存在与否与 k 取值有关.

(2) 已知 $f(x,y)=\sin\sqrt{x^4+y^2}$, 则 (　)

A. $f_x'(0,0),f_y'(0,0)$ 都存在.　　B. $f_x'(0,0)$ 不存在, $f_y'(0,0)$ 存在.

C. $f_x'(0,0)$ 存在, $f_y'(0,0)$ 不存在.　　D. $f_x'(0,0),f_y'(0,0)$ 都不存在.

(3) 设 $f_x'(x_0,y_0),f_y'(x_0,y_0)$ 都存在, 则 (　)

A. $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续.　　B. $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处可微.

C. $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}}f(x,y)$ 存在.　　D. $\lim\limits_{x\to x_0}f(x,y_0)$ 存在.

(4) 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处 (　)

A. 两个偏导数都不存在.　　B. 两个偏导数存在但不可微.

C. 偏导数连续.　　D. 可微但偏导数不连续.

(5) 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y^2}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处 (　)

A. 两个偏导数都不存在.　　B. 两个偏导数存在但不可微.

C. 可微但偏导数不连续.　　D. 偏导数连续.

(6) 设函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点处取得极小值，则 (　)

A. $f'_x(x_0,y_0)=f'_y(x_0,y_0)=0$.　　B. $f'_x(x_0,y_0)=0, f''_{xx}(x_0,y_0)>0$.

C. $f'_y(x_0,y_0)=0, f''_{yy}(x_0,y_0)>0$.　　D. $f(x,y_0)$ 在 x_0 处取极小值.

(7) 已知 $df(x,y)=(x^2+2xy-y^2)\mathrm{d}x+(x^2-2xy-y^2)\mathrm{d}y$, 则 $f(x,y)=(\quad)$

A. $\frac{x^3}{3}-x^2y+xy^2-\frac{y^3}{3}$.　　B. $\frac{x^3}{3}-x^2y-xy^2-\frac{y^3}{3}$.

C. $\frac{x^3}{3}+x^2y+xy^2-\frac{y^3}{3}+C$.　　D. $\frac{x^3}{3}+x^2y-xy^2-\frac{y^3}{3}+C$.

全微分的形式

(8) 设 $x+y-z=\mathrm{e}^x, xe^x=\tan t, y=\cos t$, 则 $\left.\frac{\mathrm{d}z}{dt}\right|_{t=0}=(\quad)$

A. $\frac{1}{2}$.　　B. $-\frac{1}{2}$.　　C. 1.　　D. 0.

复合函数求导

(9) 设方程 $x+z=yf(x^2-z^2)$(其中 f 可微) 确定了函数 $z=z(x,y)$, 则 $z\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=(\quad)$

A. x.　　B. y.　　C. z.　　D. $yf(x^2-y^2)$.

复合求导

(10) 函数 $z=x^3-3x+y^2$ 在点 $(1,0)$ 处 (　)

A. 取得极大值.　　B. 不取得极值.

C. 取得极小值.　　D. 不能确定是否取得极值.

二、填空题

(1) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}=$_____.

(2) $\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\ y\to+\infty}}\dfrac{x\sin y+y\sin x}{x^2+y^2}=$_____.

(3) 设 $f(x,y)=\begin{cases}(1+xy)^{\frac{2}{\sqrt{x^2+y^2}}}, & x^2+y^2\neq 0\\ a, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点连续, 则 $a=$_____.

(4) 设 $z=(x-2y)^{y-2x}$, 则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=0}}=$_____.

(5) 设 $f(x,y,z)=\mathrm{e}^x+y^2z$, 其中 $z=z(x,y)$ 是由方程 $x+y+z+xyz=0$ 所确定的隐函数，则 $f_x'(0,1,-1)=$_____.

(6) 设 $z=f(xy,x^2+y^2)$，其中 f 可微，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$_____.

(7) 设 $z=\mathrm{e}^x+y^2+f(x+y)$，且当 $y=0$ 时，$z=x^3$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$_____.

(8) 设 $z=\ln(\sqrt{x}+\sqrt{y})$，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____.

一般这种相加的是可以消除项的

(9) 设 $u=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$, 则 $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2=$_____.

(10) 设 $z=\mathrm{e}^{-\left(\frac{y}{x}-\frac{x}{y}\right)}$, 则 $\mathrm{d}z(1,-1)=$_____.

(11) 设 $f(x,y)=\dfrac{x^2+y^2}{\mathrm{e}^{xy}+xy\sqrt{x^2+y^2}}$, 则 $f_x'(1,0)=$_____.

在求导的时候并不一定要全部写下来，重点注意为0的变量

(12) 设 $f(x,y)=\dfrac{2x+3y}{1+\ln(1+xy)}$，则 $df(0,0)=$_____.

赋值为0的变量，首先观察为0的项 简化求导的过程 可以快速得到结果

(13) 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $z+\mathrm{e}^z=xy^2$ 所确定，则 $\mathrm{d}z=$_____.

一阶全微分形式不变性 三个都看成独立的变量，两边进行微分操作

(14) 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $x^2+y^2+z^2=3$ 所确定，则 $\mathrm{d}z\big|_{(1,1,1)}=$_____.

全微分 不变

(15) 设函数 $f(u)$ 可微, 且 $f'(2)=2$, 则 $z=f(x^2+y^2)$ 在点 $(1,1)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z\big|_{(1,1)}=$ _____.

全微分

(16) 设 $f(u,v)$ 是二元可微函数, $z=f(x^y,y^{2x})$, 则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$ _____.

复合求偏导

(17) 设 $z=xg(x+y)+y\varphi(xy)$，其中 g，φ 具有二阶连续导数，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$ _____.

复合偏导

(18) 设函数 $z=z(x,y)$ 由 $F(x-az,y-bz)=0$ 所确定，其中 $F(u,v)$ 为可微函数，则 $a\dfrac{\partial z}{\partial x}+b\dfrac{\partial z}{\partial y}=$ _____.

公式法 和隐函数求导都可以做，前者不容易出错点

三、解答题

(1) 设 $z=f(x,xy)$, 其中 $f(u,v)$ 有二阶连续偏导数, 求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

复合偏导 这里混合偏导相等 计算的时候可以合并

(2) 设 $z=f(x,y)$ 是由方程 $z-x-y+xe^{x-y-z}=0$ 所确定的二元函数, 求 $\mathrm{d}z$.

全微分不变性

(3) 设 $f(x,y)=x^2\arctan\frac{y}{x}-y^2\arctan\frac{x}{y}$, 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$.

(4) 设 $f(x,y)=\int_0^{xy}\mathrm{e}^{-t^2}dt$, 求 $\frac{x}{y}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}+\frac{y}{x}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.

(5) 设 $x^2+z^2=y\varphi\left(\frac{z}{y}\right)$, 其中 φ 为可微函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

(6) 已知 $xy=xf(z)+yg(z), xf'(z)+yg'(z)\neq 0$, 其中 $z=z(x,y)$ 是 x 和 y 的函数, 求 $[x-g(z)]\dfrac{\partial z}{\partial x}-[y-f(z)]\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

(7) 设 $z=\mathrm{e}^{xy}+f(x+y,xy)$, 求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$, 其中 $f(u,v)$ 有二阶连续偏导数.

混合偏导合并

(8) 求函数 $f(x,y)=xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.

(9) 已知函数 $f(x,y)$ 满足 $f''_{xy}(x,y)=2(y+1)\mathrm{e}^x, f'_x(x,0)=(x+1)\mathrm{e}^x, f(0,y)=y^2+2y$, 求 $f(x,y)$ 的极值.

(10) 求函数 $f(x,y)=x^2+2y^2-x^2y^2$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4, y\geqslant 0\}$ 上的最大值和最小值.

(11) 求曲线 $x^3-xy+y^3=1(x\geqslant 0,y\geqslant 0)$ 上的点到坐标原点的最长距离与最短距离.